Proyecto: Pasantía

Unidad solicitante: Escuela de Ingeniería y Tecnología y Usuario Final

PROYECTO

1. **Segmentación Institucional por Recinto**
2. **Clasificación por Área Académica**
3. **Tipología de Certificados**
4. **Flujo de Aprobación y Firma Digital**
5. **Control Administrativo (Pago y Documentación)**
6. **Historial del Participante y Verificación Pública**
7. **Dashboard Ejecutivo y Analítica**
8. **Seguridad, Auditoría y Gobernanza**

PRODUCT BACKLOG (User Stories)

ÉPICA 1: Segmentación por Recinto

US-01: Parametrización de Recintos

Como administrador
Quiero registrar y gestionar recintos
Para segmentar la emisión de certificados por sede

Criterios de aceptación:

- **CRUD de recintos.**
- **Campo obligatorio recinto_id en certificado.**
- **No permitir emisión sin recinto asociado.**

US-02: Filtro por Recinto

Como usuario administrativo
Quiero filtrar certificados por recinto
Para visualizar estadísticas independientes

Criterios de aceptación:

- **Filtro en listado.**
- **Métrica en dashboard.**
- **Reporte exportable por recinto.**

ÉPICA 2: Clasificación por Área Académica

US-03: Parametrización de Áreas

Como administrador
Quiero definir áreas académicas
Para categorizar certificados

US-04: Certificados por Área

Como coordinador académico
Quiero asignar un área al certificado
Para generar reportes históricos por escuela

Criterios:

- **Campo obligatorio area_academica.**
- **Visualización agrupada en dashboard.**
- **Historial del participante filtrable por área.**

ÉPICA 3: Tipología de Certificados

US-05: Configuración de Tipos

Como administrador
Quiero definir tipos (horizontal, vertical, institucional macro)
Para diferenciar estructuras de emisión

Criterios:

- **Selector de tipo.**
- **Plantilla diferenciada por tipo.**
- **Certificado institucional macro solo genera estructura sin firma automática.**

ÉPICA 4: Flujo de Aprobación y Firma

US-06: Flujo de Estados

Como sistema
Quiero manejar estados del certificado
Para controlar su ciclo de vida

Estados mínimos:

- Borrador
- En espera de verificación
- Verificado
- En espera de firma
- Firmado
- Emitido
- Disponible
- Rechazado
- Bloqueado por pago
- Bloqueado por documentación
- Bloqueado administrativo

US-07: Notificación a Firmante

Como autoridad académica
Quiero recibir notificación de certificados pendientes
Para aprobar su firma

Criterios:

- **Notificación automática.**
- **Listado consolidado.**
- **Acción de aprobar/rechazar.**

US-08: Firma Digital Controlada

Como sistema
Quiero habilitar firma solo tras aprobación
Para evitar firma fija incrustada

Criterios:

- Firma parametrizada por usuario.
- Registro en auditoría.
- No permitir generación con firma sin aprobación previa.

ÉPICA 5: Control Administrativo (Pago y Documentación)

US-09: Validación Financiera

Como sistema
Quiero consultar estado financiero
Para bloquear certificados con pago pendiente

Criterios:

- **Integración con sistema financiero.**
- **Validación en tiempo real.**
- **Cambio automático a "Bloqueado por pago".**

US-10: Validación Documental

Como sistema
Quiero verificar documentación pendiente
Para impedir visualización del certificado

Criterios:

- **Integración con sistema académico.**
- **Cambio a "Bloqueado por documentación".**

US-11: Restricción de Visualización

Como participante
Quiero ver el estado del certificado
Pero no descargarlo si tengo pendientes

Criterios:

- **Mostrar mensaje informativo.**
- **No mostrar PDF.**
- **Estado visible como "Pendiente de regularización".**

ÉPICA 6: Historial del Participante

US-12: Historial Filtrable

Como participante
Quiero visualizar mis certificados por área y estado
Para gestionar mi trayectoria académica

US-13: Código de Verificación

Como tercero externo
Quiero validar un certificado con código único
Para confirmar su autenticidad

Criterios:

- **Código hash único.**
- **Consulta pública.**
- **Mostrar datos esenciales.**
- **Indicar si está bloqueado.**

ÉPICA 7: Dashboard Ejecutivo

US-14: Métricas Globales

Como directivo
Quiero ver estadísticas macro
Para tomar decisiones estratégicas

Indicadores:

- **Total emitidos.**
- **Por recinto.**
- **Por área.**
- **Pendientes de firma.**
- **Bloqueados.**
- **Tendencia mensual.**

US-15: Reportes Exportables

Como administrador
Quiero exportar reportes
Para análisis institucional

ÉPICA 8: Seguridad y Auditoría

US-16: Registro de Auditoría

Como sistema
Quiero registrar cada transición de estado
Para garantizar trazabilidad

Criterios:

- **Usuario.**
- **Hora.**
- **Fecha.**
- **Acción ejecutada.**

US-17: Control de Roles

Como administrador
Quiero gestionar roles
Para limitar acciones según perfil

Roles mínimos:

- **Coordinador**
- **Firmante**
- **Verificador**
- **Administrador**

Priorización Sugerida (MVP)

Sprint 1

- **Segmentación por recinto**
- **Tipología de certificados**
- **Áreas académicas**

Sprint 2

- **Flujo de estados**
- **Control de roles**
- **Firma digital**
- **Auditoría**

Sprint 3

- **Integración financiera**
- **Integración documental**
- **Bloqueos administrativos**

Sprint 4

- **Dashboard ejecutivo**
- **Verificación pública**
- **Reportes exportables**

Sprints Crum

Solicitante: Escuela de Ingeniería y Tecnología
Duración estimada:
Sprint:
Total: Sprints

Estructura Scrum

Roles

Product Owner (PO)
Representante designado por la Escuela de Ingeniería y Tecnología.
Responsable de priorización y validación funcional.

Scrum Master
Responsable de facilitar el proceso y remover impedimentos.

Development Team

- Backend
- Frontend
- QA
- DevOps

Product Backlog Priorizado (Orden Estratégico)

1. Control de Roles
2. Segmentación por Recinto
3. Áreas Académicas
4. Flujo de Estados
5. Firma Digital Controlada
6. Registro de Auditoría
7. Validación Financiera
8. Validación Documental
9. Restricción de Visualización
10. Historial del Participante
11. Código de Verificación
12. Dashboard Ejecutivo

PLANIFICACIÓN DE SPRINTS

SPRINT 1 – Gobernanza Base y Estructura Institucional

Duración:
Objetivo: Construir la base estructural del sistema.

Historias Incluidas:

- US-17 Control de Roles
- US-01 Parametrización de Recintos
- US-03 Parametrización de Áreas
- US-05 Configuración de Tipos de Certificado

Entregables:

- CRUD de recintos.
- CRUD de áreas académicas.
- Gestión de tipos de certificados.
- Sistema de roles funcional.
- Base de datos estructurada.

SPRINT 2 – Flujo de Vida del Certificado y Seguridad

Duración:
Objetivo: Implementar ciclo completo de estados y firma institucional segura.

Historias Incluidas:

- US-06 Implementación de Estados
- US-08 Firma Digital Controlada
- US-07 Notificación a Firmante
- US-16 Registro de Auditoría

Entregables:

- Máquina de estados funcional.
- Firma habilitada solo tras aprobación.
- Notificaciones automáticas.
- Log de auditoría completo.

SPRINT 3 – Control Administrativo (Bloqueos)

Duración: 2 semanas
Objetivo: Integrar validaciones financieras y documentales.

Historias Incluidas:

- US-09 Validación Financiera
- US-10 Validación Documental
- US-11 Restricción de Visualización

Entregables:

- Integración con sistema financiero.
- Integración con sistema académico.
- Estados de bloqueo automáticos.
- Mensajes visibles al participante.
- Imposibilidad de descarga con pendientes.

SPRINT 4 – Visibilidad Estratégica y Experiencia de Usuario

Duración: 2 semanas
Objetivo: Implementar monitoreo, historial y verificación pública.

Historias Incluidas:

- US-12 Historial Filtrable
- US-13 Código Único de Verificación
- US-14 Dashboard Macro
- US-15 Reportes Exportables

Entregables:

- Historial organizado por área y estado.
- Sistema público de verificación.
- Dashboard con métricas:
    - Por recinto
    - Por área
    - Bloqueados
    - Pendientes de firma
    - Tendencia mensual
- Exportación de reportes.

Definición de Hecho (Definition of Done)

- Código revisado (Code Review aprobado).
- Pruebas unitarias ejecutadas.
- Pruebas de integración aprobadas.
- Validación funcional por Product Owner.
- Registro en auditoría funcionando.
- Seguridad validada.
- No existen errores críticos abiertos.

Métricas Scrum Sugeridas

- Velocidad del equipo (Story Points por Sprint).
- Burndown Chart.
- Tasa de defectos por Sprint.
- Tiempo promedio de aprobación de certificados.
- % de certificados bloqueados vs emitidos.